

Principii ale limbajelor de programare

Test scris - 16.01.2020

Nume complet:.....

Grupa An: Nr. 2

Observații:

1. Punctaj maxim: 40 puncte
2. Nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile și nici a altor mijloace de comunicare (chat, SMS, etc.).
3. Nu se acordă puncte din oficiu.
4. Nu este permisă consultarea documentației.

Reguli Small-step SOS

$$\text{LOOKUP} \frac{}{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle \sigma(x), \sigma \rangle} \text{ if } \sigma(x) \neq \perp \quad \frac{}{a \rightarrow^* a} \text{REFL} \quad \frac{a_1 \rightarrow a_2 \quad a_2 \rightarrow^* a_3}{a_1 \rightarrow^* a_3} \text{TRANS}$$
$$\text{MUL}_1 \frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle a'_1, \sigma \rangle}{\langle a_1 * a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a'_1 * a_2, \sigma \rangle} \quad \text{MUL}_2 \frac{\langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a'_2, \sigma \rangle}{\langle a_1 * a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a_1 * a'_2, \sigma \rangle} \quad \text{MUL} \frac{}{\langle i_1 * i_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle i_1 *_{nat} i_2, \sigma \rangle}$$

1. Small-step SOS. (12 puncte)

Fie σ astfel încât $\sigma(x) = 10$. Derivați secvența $\langle 10 * x, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 100, \sigma \rangle$ utilizând reguli **Small-step**.

Răspuns:

$$\frac{\frac{}{\langle x, \sigma \rangle \rightarrow \langle 10, \sigma \rangle} \text{LOOKUP} \quad \frac{}{\langle 10 * 10, \sigma \rangle \rightarrow \langle 100, \sigma \rangle} \text{MUL} \quad \frac{}{\langle 100, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 100, \sigma \rangle} \text{REFL}}{\langle 10 * x, \sigma \rangle \rightarrow \langle 10 * 10, \sigma \rangle} \text{MUL}_2 \quad \frac{}{\langle 10 * 10, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle 100, \sigma \rangle} \text{TRANS} \quad \text{TRANS}$$

Barem: câte 2 puncte pe fiecare regulă din soluție aplicată corect.

2. Type systems. (10 puncte)

Considerăm următoarele definiții:

Inductive Typ : Type := Bool : Typ | Nat : Typ.

Inductive Exp :=

| btrue : Exp

| bfalse : Exp

| blessthan : Exp -> Exp -> Exp

| bnot : Exp -> Exp

| band : Exp -> Exp -> Exp.

Scrieți sub formă de reguli de inferență cele 5 reguli de tipizare corespunzătoare expresiilor definite mai sus.

Răspuns posibil:

$$\frac{\cdot}{\text{btrue} : \text{Bool}} \text{ TTRUE}$$

$$\frac{\cdot}{\text{bfalse} : \text{Bool}} \text{ TFALSE}$$

$$\frac{a_1 : \text{Nat} \quad a_2 : \text{Nat}}{a_1 \leq' a_2 : \text{Bool}} \text{ TLEQ}$$

$$\frac{b : \text{bool}}{\text{bnot } b : \text{Bool}} \text{ TNOT}$$

$$\frac{b_1 : \text{Bool} \quad b_2 : \text{Bool}}{\text{band } b_1 \ b_2 : \text{Bool}} \text{ TAND}$$

Barem: câte 2 puncte pe fiecare regulă corectă.

3. **Compilare.** (2 puncte)

Menționați un avantaj al compilării față de interpretare.

Răspuns posibil: Compilarea presupune traducerea programelor în cod nativ care poate fi executat direct de o mașină de calcul. Atunci când sunt interpretate, programele sunt executate de un alt program (a.k.a. interpretor), nu direct de către mașina de calcul. Programele deja compilate vor avea un timp de execuție mai mic comparativ cu cele interpretate.

Barem: se acordă 2 puncte pentru răspunsul corect. Nu se acordă punctaj parțial.

4. **Paradigme.**

(a) (6 puncte) **POO.** Enumerați trei tipuri de polimorfism în POO.

Răspunsuri posibile:

1. subtype
2. overloading
3. parametric

Barem: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare tip. Nu se acordă punctaj pentru răspunsuri repetate.

(b) **PF**

- i. (5 puncte) Aplicați o strategie cunoscută pentru a evalua λ -expresia:

$$(\lambda f. \lambda x. (f (f x))) (\lambda x. x + x) 12 = (\lambda x. x + x) ((\lambda x. x + x) 12) = (\lambda x. x + x) 24 = 24 + 24$$

Răspuns: 48

Barem: 2 puncte pentru răspunsul corect; 3 puncte pentru calcul - strategia aplicată corect; total 5 puncte.

- ii. (5 puncte) Care este *reductum*-ul în regula de β -reducere: $(\lambda x. e) e' \rightarrow_{\beta} e[e'/x]$?

Răspuns: $e[e'/x]$

Barem: 5 puncte pentru răspunsul corect. Nu se acordă punctaj parțial.

Ciornă

Ciornă

Feedback curs/laborator